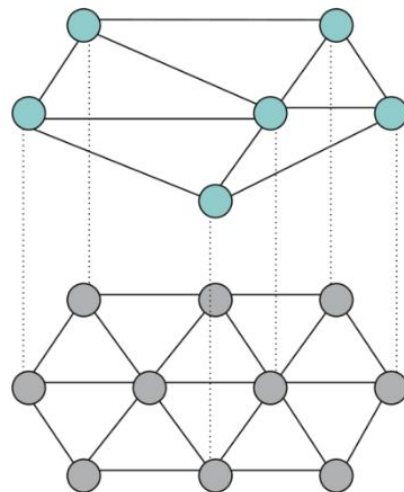


Distributed Hash Table (DHT)

Prof. Kelvin Lopes Dias
Estagiária Maria Katarine S. Barbosa

Overlay Network

- **Rede:**
 - Define endereçamento, roteamento e modelo de serviço para comunicação entre hosts.
- **Rede Overlay:**
 - Uma rede construída sobre uma ou mais redes existentes.
 - Adiciona uma camada adicional de indireção/virtualização.

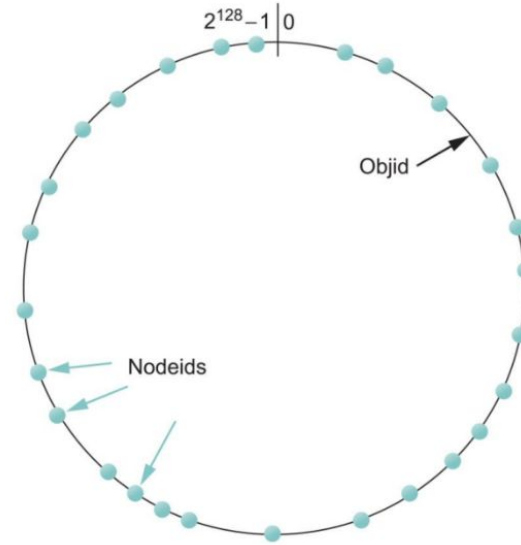


■ **FIGURE 9.20** Overlay network layered on top of a physical network.

Fonte: Larry L. Peterson. Computer Network: A Systems Approach.

Peer-to-Peer Networks: Structured Overlays

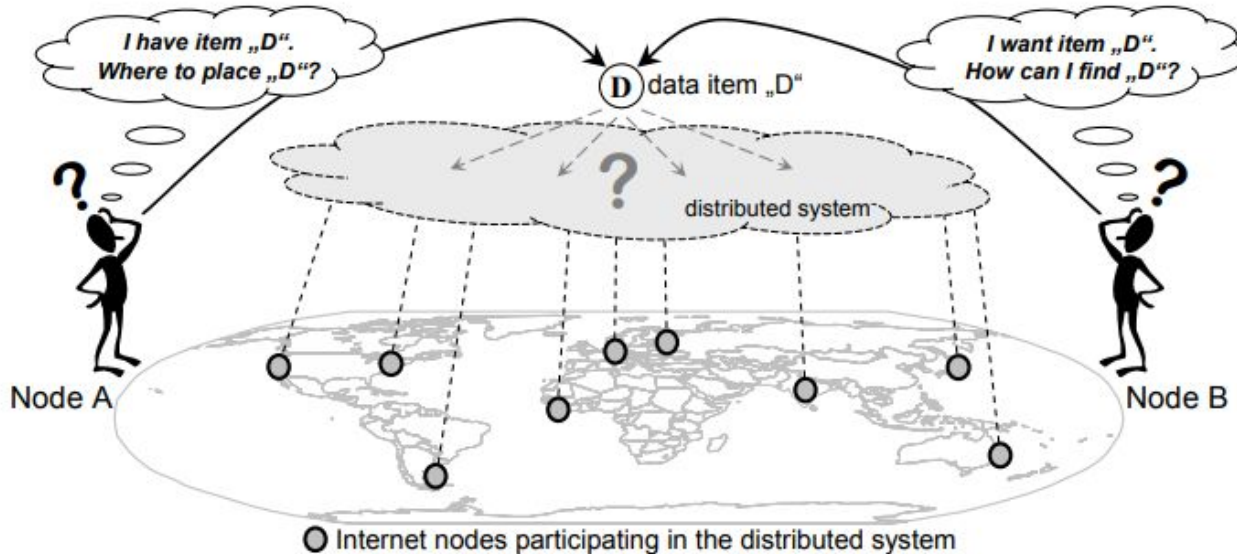
- Redes overlay estruturadas são projetadas para conformar a uma estrutura de grafo específica que permite a localização confiável e eficiente, com atraso probabilisticamente limitado, de objetos, em troca de complexidade adicional durante a construção e manutenção do overlay.



■ **FIGURE 9.26** Both nodes and objects map (hash) onto the ID space, where objects are maintained at the nearest node in this space.

The lookup problem

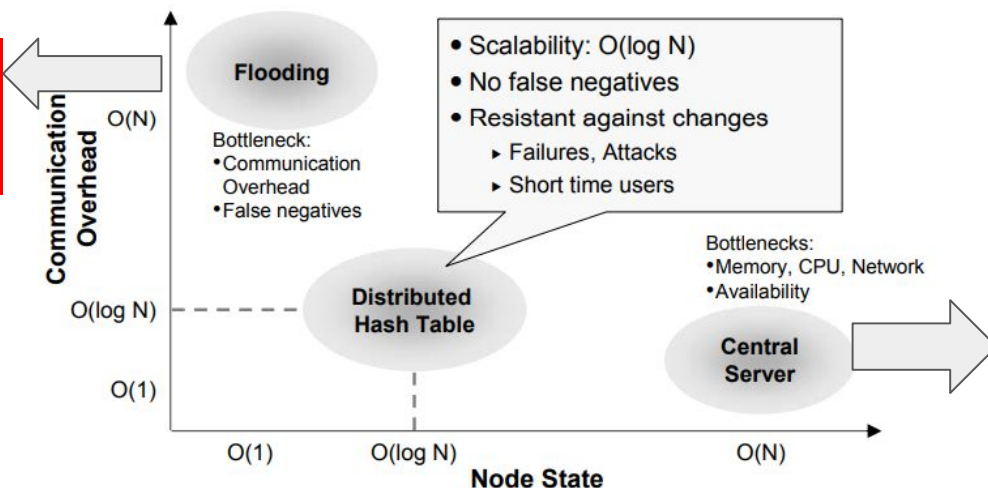
- Problemas de armazenamento de dados;
- Problemas de obtenção de dados;



The lookup problem

- Onde seria possível para A armazenar o item D?
- Como os outros nós descobririam a localização de D?
- Como o sistema distribuído pode ser organizado para garantir estabilidade e eficiência?

Complexidade de Busca $O(N^2)$



Complexidade de Busca $O(1)$

The lookup problem

- Algoritmo de busca ingênuo
 - Cada nó conhece seus vizinhos
 - Envia a mensagem para o vizinho mais próximo;
 - Salta de hop em hop a partir daí;
- Caracterizando $O(n)$:
 - Então, não é bom

Distributed Hash Table: Visão Geral

- Cada nó escolhe um ID de n bits.
 - A intenção é que sejam aleatórios.
 - Embora provavelmente seja um *hash* de alguma informação fixa.
 - Os *IDs* são organizados em um anel.
- Cada chave de pesquisa também é um ID de n bits.
 - Ou seja, o *hash* da chave de pesquisa real.
 - *IDs* de nós e chaves ocupam o mesmo espaço!
- Cada nó é responsável por armazenar chaves "próximas" ao seu ID.
 - Tradicionalmente entre ele e o nó anterior.
 - O item é armazenado no "sucessor".
 - Pode ser replicado em vários sucessores.

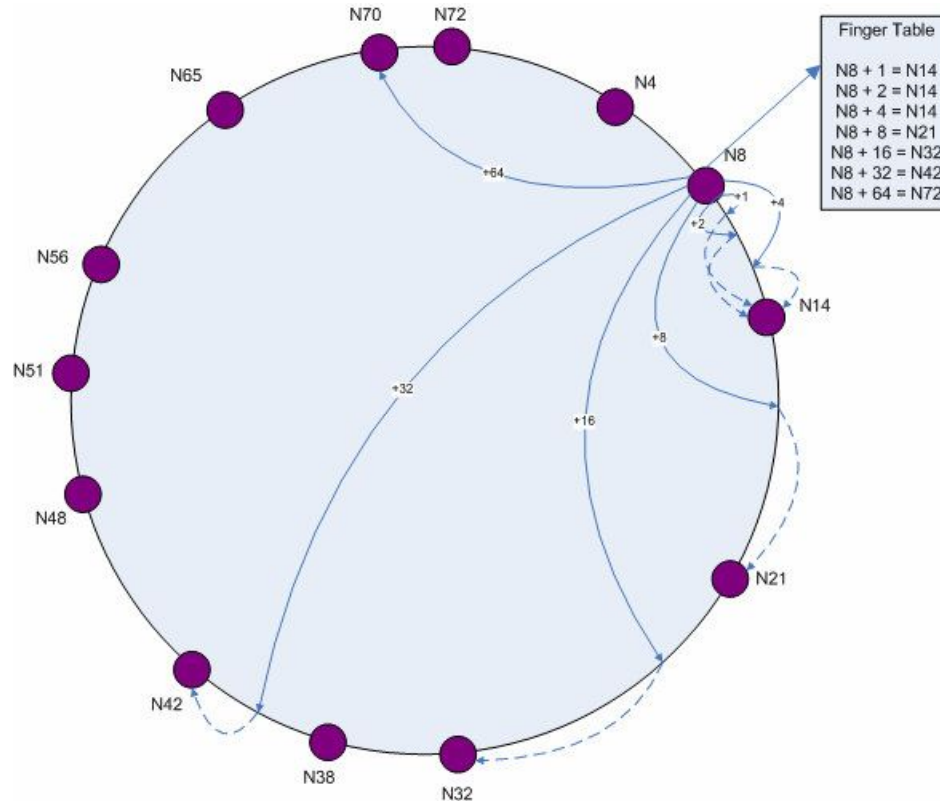
Distributed Hash Table: Visão Geral

- Distribuir dados em uma grande rede P2P.
 - Encontrar rapidamente qualquer item.
 - Distribuir a responsabilidade do armazenamento de dados.
- São armazenados os pares chave/valor.
 - O valor da chave controla qual(is) nó(s) armazena(m) o valor.
 - Cada nó é responsável por uma seção do espaço.
- Operações básicas:
 - Armazenar(chave, valor) => "PUT"
 - valor = Recuperar(chave) => "GET"

Distributed Hash Table: Visão Geral

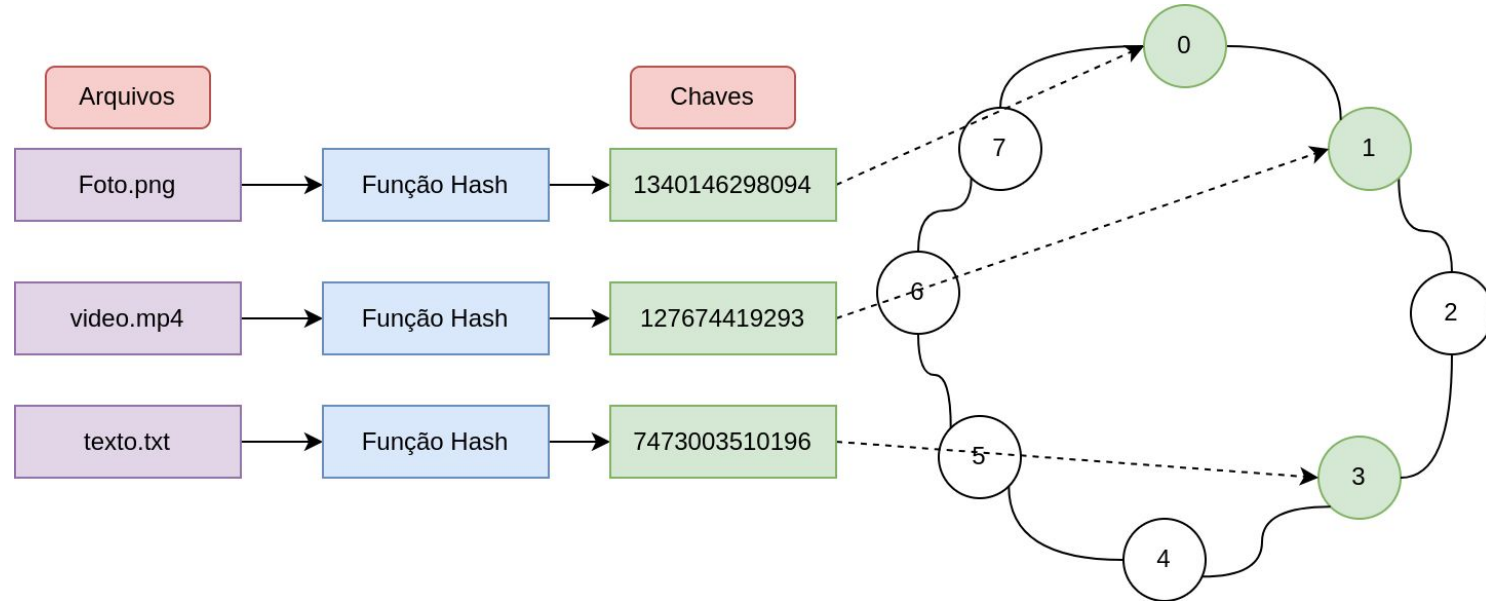
- Algoritmo Otimizado “finger table”
 - Memorize as localizações de outros nós no anel
 - $a+1, a+2, a+4, a+8, a+16, \dots, a+2^n - 1$
 - Envie a mensagem para o nó mais próximo do destino
 - Salta de hop em hop novamente
 - Caracterizando $\log(n)$

Distributed Hash Table: Visão Geral

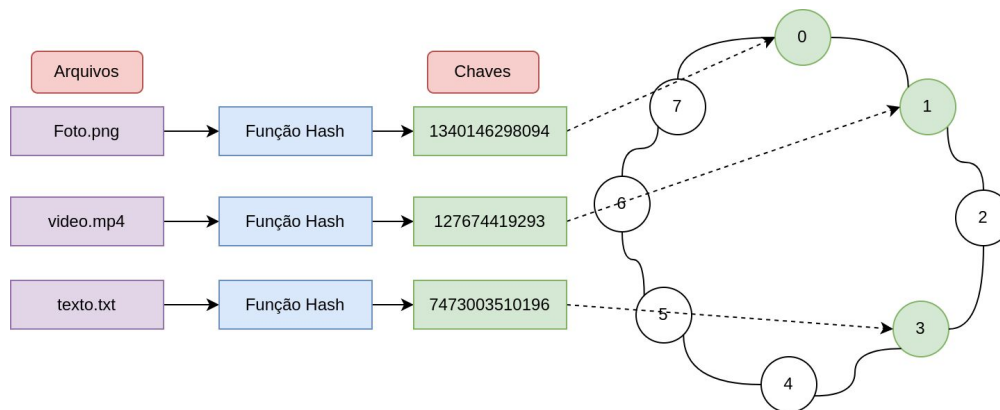


Exemplo

Exemplo



Exemplo



****Armazenando os Arquivos na DHT*****

O arquivo Foto.png com a chave 710687107730025879176227211744562779253774281152 será armazenado no nó 0.

O arquivo video.mp4 com a chave 356196016734574030656011406921160441979045725500 será armazenado no nó 3.

O arquivo texto.txt com a chave 491176320104819213212739161147851390083830284337 será armazenado no nó 1.

****Recuperando os Arquivos da DHT*****

O arquivo armazenado no nó 0 para a chave 710687107730025879176227211744562779253774281152 é Foto.png.

O arquivo armazenado no nó 3 para a chave 356196016734574030656011406921160441979045725500 é video.mp4.

O arquivo armazenado no nó 1 para a chave 491176320104819213212739161147851390083830284337 é texto.txt.

****Estado de Armazenamento dos Nós*****

Nó 0 armazena os dados: {710687107730025879176227211744562779253774281152: 'Foto.png'}

Nó 1 armazena os dados: {491176320104819213212739161147851390083830284337: 'texto.txt'}

Nó 2 armazena os dados: {}

Nó 3 armazena os dados: {356196016734574030656011406921160441979045725500: 'video.mp4'}

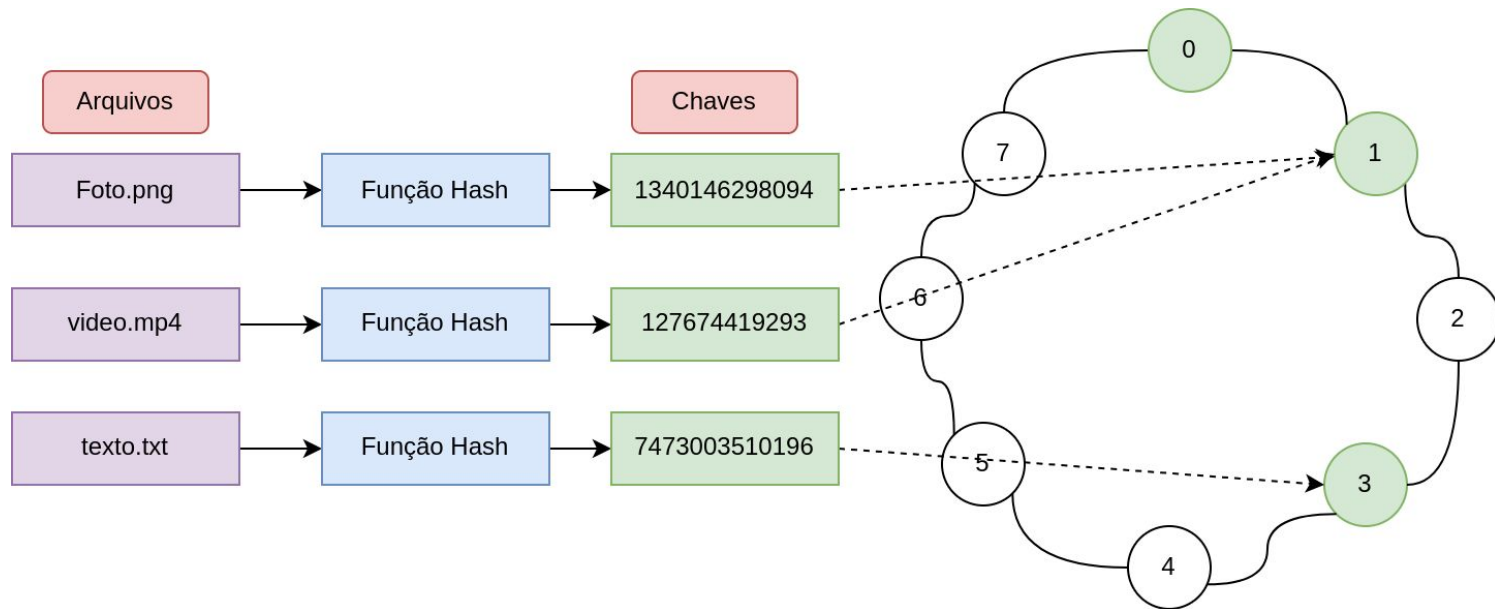
Nó 4 armazena os dados: {}

Nó 5 armazena os dados: {}

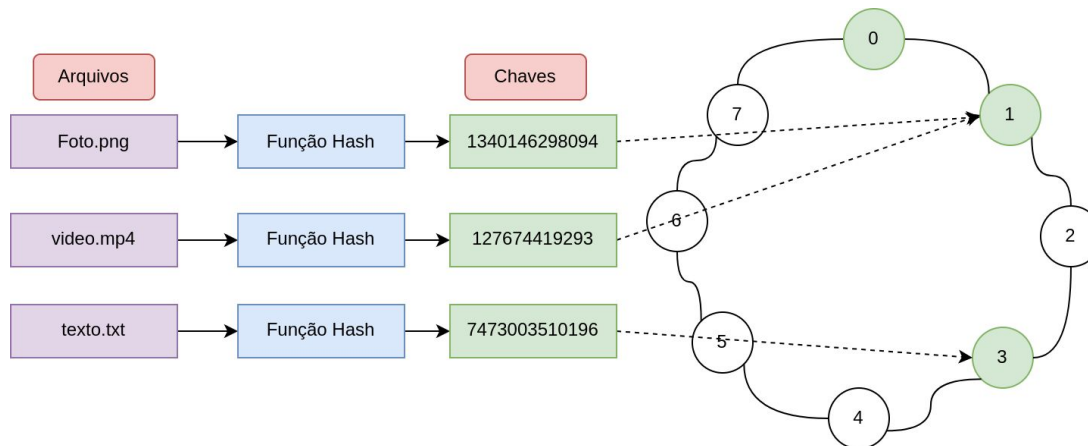
Nó 6 armazena os dados: {}

Nó 7 armazena os dados: {}

Exemplo



Exemplo



****Armazenando os Arquivos na DHT*****

O arquivo Foto.png com a chave 710687107730025879176227211744562779253774281152 será armazenado no nó 0.
O arquivo video.mp4 com a chave 356196016734574030656011406921160441979045725500 será armazenado no nó 0.
O arquivo texto.txt com a chave 491176320104819213212739161147851390083830284337 será armazenado no nó 1.

****Recuperando os Arquivos da DHT*****

O arquivo armazenado no nó 0 para a chave 710687107730025879176227211744562779253774281152 é Foto.png.
O arquivo armazenado no nó 0 para a chave 356196016734574030656011406921160441979045725500 é video.mp4.
O arquivo armazenado no nó 1 para a chave 491176320104819213212739161147851390083830284337 é texto.txt.

****Estado de Armazenamento dos Nós Online*****

Nó 0 armazena os dados: {710687107730025879176227211744562779253774281152: 'Foto.png', 356196016734574030656011406921160441979045725500: 'video.mp4'}
Nó 1 armazena os dados: {491176320104819213212739161147851390083830284337: 'texto.txt'}
Nó 2 armazena os dados: {}
Nó 3 armazena os dados: {}
Nó 4 armazena os dados: {}
Nó 5 armazena os dados: {}
Nó 6 armazena os dados: {}
Nó 7 armazena os dados: {}

Dúvidas ?

